

製造指示一覧 API — API仕様設計

002_DD-API — 002_DD を支える。ハンドラーは 002_DD-FN で設計。要件 REQ-020～REQ-027。

改版履歴

項目		値	
ドキュメントID		002_DD-API	
システム名		ProductionManagementAI	
サブシステム名		製造指示（Production orders）	
作業項目		WI-003	
作成者		Claude（ThanhTN 向け）	
作成日		2026-09-22	
最終更新者		Claude（ThanhTN 向け）	
最終更新日		2026-09-22	

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成
2	2026-09-23	Claude（ThanhTN 向け）	WI-005：UI を日本語化。例の製品名を日本語の自動車部品にした（WI-005 DEC-002）。Problem Details の <code>title</code> は英語のまま（API テキストで、UI には表示しない）。項目・ルール・API・処理の変更はない

概要と操作の一覧

項目	値
API／モジュール名	製造指示一覧 API
概要	SCR-002 の背後の読み取り専用の JSON エンドポイント 1 つと、製品の絞り込みに再利用する既存の製品のエンドポイント。書き込みの経路は追加しない（DEC-003）

No	エンドポイント／メソッド	ハンドラー	目的	備考
1	GET /api/production-orders	ProductionOrdersController.List → ProductionOrderService.ListAsync	絞り込みに一致する製造指示の 1 ページと合計	WI-003 で新規
2	GET /api/products	ProductsController.List → ProductionOrderService.ListProductsAsync	製品の絞り込みの選択肢	既存（001_DD-API §1）。変更せず再利用 — 001_DD-API がこれを見込んでいた

両方のエンドポイントに共通。001_DD-API から変更なし：

- **認証**：Cookie セッション（0002_ADR）とポリシー `ProductionOrderEditor` = ロール `Admin` または `Operator`。セッションなし → 空のボディの 401。ロールのないセッション → 空のボディの 403。このエンドポイントは読み取りだけだがポリシー名はそのままにする：2 つ目の読み取り専用のポリシーを導入すると、WI-001 DEC-015 が決めていない権限の分割を意味してしまう。002_DD に制約として記録し、ここで作り出すことはしない。
- **コンテンツタイプ**：レスポンスは `application/json`、エラーは `application/problem+json`（RFC 9457）。一覧のエンドポイントはリクエストのボディを持たないので、001_DD-API の 415 のルールは当てはまらない。
- **JSON**：camelCase。日付は `YYYY-MM-DD`、タイムスタンプは `Z` 付きの ISO 8601 UTC、列挙型は文字列。
- **CSRF**：該当なし — `GET`、状態の変更なし、リクエストのボディなし（WI-002 DEC-020 の方針は変わらない）。
- **エラーのボディ**：001_DD-API で定義した RFC 9457 の形で、`code` と `errors` は唯一のカatalogのメッセージ ID を持つ。Screen B の新しい ID は MSG-E015～MSG-E020 と MSG-I003～MSG-I004。MSG-E002 と MSG-E013 は再利用する。スタックトレースや例外のテキストは決して返さない。

```
{
  "type": "urn:pmai:problem:validation",
  "title": "One or more query parameters are invalid.",
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION",
  "errors": { "dueFrom": ["MSG-E017"], "pageSize": ["MSG-E019"] },
  "traceId": "00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01"
}
```

システム全体の API 登録簿の項目

ID	エンドポイント	概要	備考
API-PO-04	GET /api/production-orders	製造指示の一覧（絞り込み、並べ替え、ページング）	新規。001_DD-API の登録簿の続き

API-PRD-01（GET /api/products）と API-PO-01 ～ API-PO-03 は 001_DD-API に登録したとおり。

共通のレスポンスオブジェクト： **ProductionOrderListItem**

`items` の配列の 1 要素。これは `ProductionOrderResponse`（001_DD-API）ではない：一覧は意図的に狭い行を返す — `notes`、`version`、`allowedNextStatuses`、`isProductQuantityEditable` はない — 一覧はそれらを表示も書き込みもせず、002_DB の射影も読まないためである。2 つの形は意図的に分けてあり、後で編集の仕様を変えても一覧が黙って広がることはない。

No	名前	変数名	型	長さ	必須	繰り返し (配列)	値の加工	例	説明	備考
1	ID	<code>id</code>	string (uuid)	36	yes	no	—	<code>3f2c...</code>	<code>production_orders.id</code>	行のリンク先（REQ-025）
2	指示番号	<code>orderNumber</code>	string	13	yes	no	—	<code>PO-2026-00042</code>	生成列	
3	製品	<code>product</code>	object	—	yes	no	<code>products</code> との結合	—	<code>{ "id", "sku", "name" }</code>	"{sku} — {name}" として描画 (002_BD M-06)
3.1	製品 ID	<code>product.id</code>	string (uuid)	36	yes	no	—			
3.2	製品の SKU	<code>product.sku</code>	string	50	yes	no	—	<code>P-1004</code>		
3.3	製品名	<code>product.name</code>	string	200	yes	no	—	ドライブシャフト		
4	数量	<code>quantity</code>	integer	—	yes	no	—	<code>250</code>		
5	納期	<code>dueDate</code>	string (date)	10	yes	no	—	<code>2026-10-01</code>	工場ローカルの日付、タイムゾーン変換なし	
6	ステータス	<code>status</code>	string	—	yes	no	列挙型の名前	<code>InProgress</code>		ラベルはクライアント側で対応付け (002_BD M-05)
7	納期遅れ	<code>isOverdue</code>	boolean	—	yes	no	<code>dueDate < plantToday && status ∈ {Draft, InProgress}</code>	<code>true</code>	サーバー側で計算し、格納しない (002_DB)	M-08 を決める。「今日」はサーバーが持つ (WI-002 DEC-011)
8	更新日時	<code>updatedAt</code>	string (date-time)	—	yes	no	UTC	<code>2026-09- 20T01:12:03Z</code>		

共通のレスポンスオブジェクト： `PagedResult<T>`

No	名前	変数名	型	必須	繰り返し（配列）	値の加工	例	説明
1	項目	<code>items</code>	<code>ProductionOrderListItem[]</code>	yes	yes	—	—	要求されたページ。最終ページより後なら空
2	合計	<code>total</code>	integer	yes	no	同じ絞り込みでの正確な <code>count(*)</code>	<code>87</code>	概要とページ数を決める（002_BD M-09）
3	ページ	<code>page</code>	integer	yes	no	実際に使った値をそのまま返す	<code>1</code>	
4	表示件数	<code>pageSize</code>	integer	yes	no	実際に使った値をそのまま返す	<code>20</code>	
5	並べ替え	<code>sort</code>	string	yes	no	実際に使った値をそのまま返す	<code>dueDate</code>	
6	方向	<code>dir</code>	string	yes	no	実際に使った値をそのまま返す	<code>asc</code>	

4 つの操作値をそのまま返すのは、クライアントが要求したつものものではなく、実際に受け取ったレスポンスから描画するためである — そうすれば、リクエストが再試行されたり順序が入れ替わって届いたりしても、URL、表、概要が一致したままになる。

エンドポイント／メソッドの設計

1. GET /api/production-orders

項目	値
説明	絞り込みに一致する製造指示の 1 ページを、要求された順序で、一致件数の合計とともに返す
戻り値の型	<code>PagedResult<ProductionOrderListItem></code>
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

引数：クエリ文字列のパラメータのみ — リクエストの項目を参照。ルートやボディのパラメータはない。

処理概要：クエリ文字列を文字列としてのみバインドし — すべての値はバリデーターが解析するので、各失敗は汎用のモデルバインドのエラーではなく設計したメッセージ ID を持つ — それを検証し（`status`、`sort`、`dir`、`pageSize` の許可リスト、日付の解析、`page` の範囲、指示番号の検索文字列の空白除去・上限・エスケープ）、検証済みのクエリオブジェクトを `ProductionOrderService.ListAsync`（002_DD-FN §1）に渡す。それが 002_DB で述べた件数とページのクエリを実行し、工場の時計に対して各行の `isOverdue` を判定する。指定のないパラメータは既定値を使い、指定があって不正なパラメータは既定値にせず拒否するので（002_BD V-13）、細工したリクエストで検索範囲を広げることはいできない。

処理フロー

ステップ	説明	呼び出し
1	認可	ポリシー <code>ProductionOrderEditor</code>
2	クエリパラメータをバインドして検証。失敗ならパラメータごとのメッセージ ID 付きの 400 を返す	<code>ProductionOrderListQuery.TryCreate</code> （002_DD モジュール 5）
3	製品の絞り込みが送られた場合、存在を確認。失敗なら 400 <code>productId: MSG-E002</code>	<code>IProductionOrderRepository.ProductExistsAsync</code> （既存）
4	一致件数を数え、その後にページを取得	<code>ProductionOrderService.ListAsync</code> → 002_DD-FN §1
5	行を <code>ProductionOrderListItem</code> に対応付け、 <code>IPlantClock.Today</code> から <code>isOverdue</code> を計算	002_DD-FN §1
6	<code>PagedResult</code> 付きの 200	—

戻り値

型	名前	説明
<code>PagedResult<ProductionOrderListItem></code>	ボディ	上の共通オブジェクトを参照

リクエストの項目

どのパラメータも任意。繰り返せるのは `status`（`?status=Draft&status=InProgress`）だけ — 複数選択の絞り込み、DEC-005。

No	名前	変数名	型	長さ	必須	ソース	例	説明	備考
1	ステータス	<code>status</code>	string（繰り返し可）	—	no	クエリ	<code>Draft</code>	指定したステータスに限定。なし = 制限なし	許可リスト <code>Draft InProgress Completed Cancelled</code> 、 名前でのみ 照合 — 3 のような列挙型の数値は拒否。重複は 1 つにまとめる。未知の値 → 400 <code>MSG-E018</code> （002_BD V-11）
2	製品	<code>productId</code>	string (uuid)	36	no	クエリ	<code>0197e4a0-...</code>	1 つの製品に限定	解析できない → 400 <code>MSG-E002</code> 。解析できるが存在しない → 400 <code>MSG-E002</code> （002_BD V-12）
3	納期（開始）	<code>dueFrom</code>	string (date)	10	no	クエリ	<code>2026-09-01</code>	<code>dueDate</code> の下限（その日を含む）	不正な形式 → 400 <code>MSG-E016</code>
4	納期（終了）	<code>dueTo</code>	string (date)	10	no	クエリ	<code>2026-10-31</code>	<code>dueDate</code> の上限（その日を含む）	不正な形式 → 400 <code>MSG-E016</code> 。 <code>dueFrom > dueTo</code> → <code>dueFrom</code> に 400 <code>MSG-E017</code> （002_BD V-10）
5	指示番号	<code>orderNumber</code>	string	20 以内	no	クエリ	<code>00042</code>	大文字・小文字を区別しない指示番号の一部	まず前後の空白を除去。除去後に 20 文字超 → 400 <code>MSG-E015</code> 。除去後に空 = なし（002_BD V-09）
6	並べ替え	<code>sort</code>	string	—	no	クエリ	<code>dueDate</code>	並べ替えキー	許可リスト <code>orderNumber product quantity dueDate status updatedAt</code> 。既定 <code>dueDate</code> 。未知 → 400 <code>MSG-E019</code>

No	名前	変数名	型	長さ	必須	ソース	例	説明	備考
7	方向	dir	string	—	no	クエリ	asc	並べ替えの方向	許可リスト asc desc 。既定 asc 。未知 → 400 MSG-E019
8	ページ	page	integer	—	no	クエリ	2	1 から始まるページ番号	既定 1。 < 1、整数でない、または > 100000 → 400 MSG-E019。最終ページより後のページは有効で、空の items を返す（REQ-024）
9	表示件数	pageSize	integer	—	no	クエリ	20	1 ページの行数	許可リスト 10 20 50 100。既定 20。それ以外 → 400 MSG-E019（DEC-002）

指示番号の検索文字列の正規化（DEC-010）：前後の空白を除去 → 20 文字超なら拒否 → 大文字化 → \、%、_ を \ を前置してエスケープ → %fragment% で囲む → order_number に対して LIKE ... ESCAPE '\ ' で照合。order_number は生成列で常に大文字なので、大文字化だけで大文字・小文字を区別しない照合になり、トライグラムのインデックスも使える。パターンはバインドされたパラメータで、SQL に連結するものはない（ai/rules/database.md）。

レスポンスの項目： PagedResult<ProductionOrderListItem> — 上の共通オブジェクトを参照。

レスポンスの例：

```
{
  "items": [
    {
      "id": "0197e4a0-0000-7000-8000-0000000002a1",
      "orderNumber": "PO-2026-00042",
      "product": { "id": "0197e4a0-0000-7000-8000-0000000001004", "sku": "P-1004", "name": "ドライブシャフト" },
      "quantity": 250,
      "dueDate": "2026-09-18",
      "status": "InProgress",
      "isOverdue": true,
      "updatedAt": "2026-09-20T01:12:03Z"
    }
  ],
  "total": 87,
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "sort": "dueDate",
  "dir": "asc"
}
```

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
MSG-E015	指示番号の検索文字列が 20 文字を超える	400
MSG-E016	不正な形式の <code>dueFrom</code> または <code>dueTo</code>	400
MSG-E017	<code>dueFrom</code> が <code>dueTo</code> より後	400
MSG-E018	未知のステータスの値	400
MSG-E002	<code>productId</code> が解析できない、または存在する製品でない	400
MSG-E019	未対応の <code>sort</code> 、 <code>dir</code> 、 <code>page</code> 、 <code>pageSize</code>	400
—	未ログイン	401
—	ロールなし（クライアントは MSG-E020 を表示）	403

コード	意味	HTTP ステータス
MSG-E013	想定外の失敗	500

どの 400 も違反したパラメータ名をキーにした `errors` を返すので、絞り込みパネルは各メッセージをそれぞれの項目に付けられる。複数の不正なパラメータは 1 つずつではなく、1 つのレスポンスでまとめて報告する。

2. GET /api/products

変更なし — 001_DD-API §1 で設計し、すでに実装済み。SCR-002 は製品の絞り込みの選択肢のために呼び（002_BD FN-012）、SCR-001 と同じ "{sku} — {name}" のラベルと SKU の順を使う（WI-002 DEC-022）。一覧は 30 行なので、ページングや検索は追加しない。

未解決の決定

なし。この仕様が基づく決定は `work-items/WI-003/decisions.md`（DEC-002 ページングと並べ替え、DEC-005 ステータスの複数選択、DEC-010 検索文字列の照合）と `work-items/WI-002/decisions.md`（DEC-011/DEC-017 工場の時計、DEC-020 CSRF、DEC-022 製品のラベル、DEC-023 再利用する RFC 9457 のエラーの仕様）に記録している。

1 つの制約を、ここでは決定せず記録する：エンドポイントは既存の `ProductionOrderEditor` ポリシーで制御されるため、仮の読み取り専用のロールはまだ表現できない。これは WI-001 DEC-015（ロールと権限の完全なマトリクス）待ちで、未解決のまま。